SULTAN QABOOS UNIVERSITY · ECCE2000 · INTENSIVE FINAL EXAM

جامعة السلطان قابوس — كلية الهندسة

الاختبار المكثّف النهائي

Intensive Final Exam — Lectures 1 to 4

★ 183 سؤالًا · 8 أقسام · كل نقطة قابلة للسؤال

القسم أ	القسم ب+ج	القسم د+هـ	القسم و+z+ح
الطلقة السريعة – 40	مطابقة + حسابات – 65	بحث + سيناريوهات – 36	مصائد + ترتيب + فراغات – 42

◎ هدف هذا الاختبار

هذا **ليس** تكرارًا للاختبار التجريبي السابق – **كل الأرقام والأشجار والسيناريوهات جديدة**. صُمِّم ليغطّي **كل معلومة قابلة للسؤال** في المحاضرات الأربع، بأنماط أسئلة متنوّعة (استرجاع · مطابقة · حساب · تتبّع · تطبيق · مصائد · ترتيب · إكمال).

إن أتقنت هذا الاختبار، فلن يفاجئك سؤال.

الزمن الكلي المقترح: 150 دقيقة (أو قسّمه على جلستين)

طريقة التصحيح: كل الإجابات في نهاية الملف + جدول تشخيص يحدّد ثغراتك بدقّة.

■■ دليل الرموز — اقرأه أولًا

هذه النسخة مُعدّة للطباعة **بالأبيض والأسود**. لأن الألوان تختفي عند الطباعة الرمادية، استُبدل كل لون بـ**رمز وشكل إطار مختلف** – فالمعنى يُعرف من **الشكل** لا من اللون.

الرمز	المعنى	شكل الإطار
■■	**دقّق هنا** – رقم أو معلومة يسهل الخطأ فيها	إطار مزدوج سميك
▲	**تحذير / مصيدة** – خطأ شائع	حافة مُتقطّعة (dashed)
◆	**مفهوم أساسي** – فكرة يجب فهمها	حافة سوداء صلبة
✓	**مثال / إجابة صحيحة**	حافة منقّطة (dotted)
★	**مهم / حيلة حفظ**	حافة مزدوجة
●	**ملاحظة** – معلومة مساعدة	حافة رمادية فاتحة
▣	**تقنية / أداة**	حافة رمادية صلبة
◎	**هدف**	–
▷	**مراجعة سريعة**	–
✗	**خطأ** – لا تفعل هذا	–
☐	**بند في قائمة الإتقان** – ضع عليه علامة	–

داخل الحسابات: الرقم **المظلَّل** = انتبه له · الرقم **المسطَّر** = الناتج النهائي.

! تعليمات وخطة التنفيذ

اقرأها قبل أن تبدأ — الطريقة تصنع الفرق

▲ قاعدة ذهبية

لا تنظر للإجابات إلا بعد إنهاء القسم كاملًا. النظر المبكر يحوّل الاختبار إلى «قراءة»، والقراءة تعطيك إحساسًا زائفًا بالإتقان – وهو بالضبط سبب خسارة الدرجات في الاختبار الأول.

القسم	النوع	عدد	الزمن	ماذا يختبر فيك؟
أ	الطلقة السريعة (إجابة قصيرة)	40	20 د	الاسترجاع الفوري للأرقام والأسماء – أصعب من الاختيار
ب	المطابقة	5 تمارين (40 بندًا)	20 د	الربط بين المفاهيم وأمثلتها
ج	الحسابات	25	30 د	التحويل · الحساب الثنائي · متمم الواحد · Perceptron
د	خوارزميات البحث	3 أشجار	20 د	تتبّع BFS و DFS و Best-First على أشجار جديدة
هـ	السيناريوهات	20	20 د	التطبيق: موقف ← المفهوم/المبدأ
و	المصائد (NOT / BEST / MOST)	20	20 د	القراءة الدقيقة ومقاومة الخيارات المغرية
ز	الترتيب والتسلسل	8	10 د	التسلسل الزمني والمنطقي
ح	أكمل الفراغ	14	15 د	الحفظ الحرفي للتعريفات والأرقام

★ ★ كيف تستخدمه مع وقتك الضيّق؟

- **إن كان عندك 3 ساعات:** حلّه كاملًا بالترتيب، ثم صحّح، ثم عالج الثغرات.
- **إن كان عندك ساعتان:** الأقسام **ج + د** أولًا (الحسابات والبحث – أعلى عائد)، ثم **و** (المصائد)، ثم الباقي.
- **إن كان عندك ساعة واحدة: ج + د** فقط، ثم اقرأ مفاتيح بقية الأقسام قراءة سريعة.

● معيار A+

≥ 172/183 (94%) = ممتاز، أنت جاهز. · **156–171** = جيد، عالج ثغراتك الليلة. · **< 156** = راجع الأقسام التي أخطأت فيها من الملخّص الشامل قبل أي شيء آخر.

SECTION A

القسم أ — الطلقة السريعة

Rapid Fire — Short Answer · 40 questions

● 20 دقيقة | 40 نقطة

اكتب الإجابة مباشرة في الفراغ. **الإجابة القصيرة أصعب من الاختيار** – وهذا مقصود: من يتقنها يتقن الاختيار تلقائيًا.

أ الطلقة السريعة

40 سؤالًا — 30 ثانية لكل سؤال

المحاضرة 1 — التعريفات والتاريخ (أسئلة 1–18)

1 الذكاء الاصطناعي فرع من علم: _____

2 القدرات الذهنية الأربع في التعريف العام: _____ . _____ . _____ . _____ .

_____

3 صاحب تعريف 1956 ومكان المؤتمر: _____

4 من تنبّأ بأن الآلات ستؤدّي أي عمل بشري خلال 20 عامًا، وفي أي سنة؟ _____

5 «محاكاة السلوك الذكي بقواعد وخبرات بشرية مبرمجة» – صاحبها وسنتها: _____

6 «دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية» – صاحباها وسنتها: _____

7 تعريف 2005 ذكر ثلاث مهام، اذكرها: _____

8 سنة تعريف الذكاء الضيّق Narrow AI: _____

9 سنة تعريف التعلّم العميق، والنظام الشهير المرتبط به: _____

10 سنة الذكاء التوليدي، وما الذي يُنشئه؟ _____

11 القيم الثلاث في تعريف الذكاء الأخلاقي 2023: _____

12 آلة باسكال – السنة: _____ آلة الفرق – السنة وصاحبها: _____

13 آلة **Z3** – السنة وصاحبها وبلدها: _____

14 أول حاسوب إلكتروني عام الاستخدام واسمه وسنته: _____

15 مكوّن الجيل الثاني من الحواسيب: _____ ونوع تخزينه: _____

16 في أي جيل ظهرت أنظمة التشغيل؟ _____ وفي أي جيل ظهر **MS-DOS**؟ _____

17 أجيال لغات البرمجة: اذكر لغة واحدة من الجيل الثالث _____ ومن الرابع _____ ومن الخامس

_____

18 صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»: _____ وسنة بدايتها: _____

المحاضرة 1 — الرواد (أسئلة 19–24)

1 المحرك البخاري: _____

2 آلة الغزل المائي: _____

3 آلة حلج القطن: _____

4 القاطرة البخارية: _____

5 التيار المتناوب: _____

6 شبكة الويب العالمية: _____

المحاضرة 2 — الشبكات والأنواع (أسئلة 25–33)

1 عدد الخلايا العصبية في الدماغ البشري: _____

2 وظيفة **Dendrites**: _____ ووظيفة **Axon**: _____

3 المكوّن الاصطناعي الذي يقابل **Synapse**: _____

4 مكوّنات العصبون الخمسة بالترتيب: _____

5 دالة التفعيل في **Perceptron**: _____ وفي **MLP**: _____

6 الشبكة المتخصّصة بالصور: _____ وبالتسلسل الزمني: _____ وبالذاكرة الطويلة: _____

7 التقنية وراء **Tesla Autopilot**: _____ ووراء **FaceApp**: _____

8 أنواع الذكاء حسب القدرات (3): _____

9 أنواع الذكاء حسب الوظائف (4): _____

المحاضرة 3 — الأنظمة العددية (أسئلة 34–37)

1 أساس النظام الثنائي: _____ وأساس العشري: _____

2 **1 Byte** = _____ bits · **1 KB** = _____ Byte · **1 GB** = _____ MB

3 سبب استخدام الحاسوب للنظام الثنائي: _____

4 معادلة **Perceptron**: **z =** _____ · **y = 1** إذا _____

المحاضرة 4 — الأخلاقيات (أسئلة 38–40)

1 المبادئ الستة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي: _____

2 اليونسكو: سنة التأسيس _____ · سنة بدء العمل _____ · المقرّ _____

3 تاريخ اعتماد توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: _____ وعدد مبادئها: _____

SECTION B

القسم ب — المطابقة

Matching — 5 exercises · 40 items

● 20 دقيقة | 40 نقطة

ضع حرف العمود الأيسر أمام رقم العمود الأيمن المناسب.

ب تمارين المطابقة

5 تمارين — الربط هو جوهر أسئلة MCQ

مطابقة 1 — التعريف ↔ صاحبه/سنته

العبارة	النسبة
1. علم وهندسة صنع الآلات الذكية	A. Feigenbaum – 1980
2. الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية	B. تعريف 2025
3. قواعد وخبرات بشرية مبرمجة	C. McCarthy – 1956
4. مهمة واحدة فقط بكفاءة أعلى	D. Generative AI – 2020
5. شبكات عصبية عميقة	E. Narrow AI – 2010
6. إنشاء محتوى جديد	F. Ethical AI – 2023
7. العدالة والخصوصية والمسؤولية	G. Russell & Norvig – 1995
8. شريك تعاوني يتكيّف مع القيم	H. Deep Learning – 2016

مطابقة 2 — الجيل ↔ مكوّنه

الجيل / السمة	المكوّن / المثال
1. الجيل الأول للحواسيب	A. الدوائر المتكاملة
2. الجيل الثاني للحواسيب	B. لغة الآلة (0 و1)
3. الجيل الثالث للحواسيب	C. المعالجات الدقيقة
4. الجيل الرابع للحواسيب	D. Python و R و Julia
5. الجيل الخامس للحواسيب	E. الصمامات المفرغة
6. الجيل الأول للغات	F. لغة التجميع Assembly
7. الجيل الثاني للغات	G. متعددة النواة + حوسبة سحابية
8. الجيل الخامس للغات	H. الترانزستورات

مطابقة 3 — الشبكة ↔ تخصّصها

الشبكة	الوصف
1. Perceptron	A. الطبقة الأساسية في الشبكة التلافيفية
2. MLP	B. تصنيف ثنائي – ناتج 0 أو 1
3. CNN	C. سلاسل زمنية طويلة – يمنع نسيان السياق
4. RNN	D. دالة تفعيل Perceptron
5. LSTM	E. معالجة الصور واستخلاص السمات
6. Step Function	F. طبقات متعددة – علاقات معقدة

7. Convolution Layer _____

8. Tanh و Sigmoid _____

G. دوال تفعيل MLP

H. بيانات تسلسلية – يتذكّر الحالات السابقة

مطابقة 4 — التطبيق ↔ الشركة/التقنية

التطبيق

1. ChatGPT _____
2. Tesla Autopilot _____
3. DALL·E _____
4. Google Translate _____
5. FaceApp _____
6. Youper _____
7. Grammarly _____
8. Alexa _____

التقنية / الوظيفة

A. GAN + رؤية حاسوب – تعديل الوجه

B. نماذج اللغة الكبيرة LLM

C. الترجمة الآلية العصبية NMT

D. مساعد الصحة النفسية

E. رؤية الحاسوب – قيادة ذاتية جزئية

F. معالجة صوت – مساعد Amazon Echo

G. ذكاء توليدي – نص إلى صورة

H. NLP – تصحيح لغوي وتحسين أسلوب

مطابقة 5 — الحالة/الدليل ↔ المبدأ

الحالة أو الدليل

1. (وَلَا تَجَسَّسُوا) _____
2. (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) _____
3. «خير الناس أنفعهم للناس» _____
4. نظام تصحيح لا يفسّر سبب الخطأ _____
5. نظام توظيف يفضّل الذكور _____
6. لعبة تجمع تسجيلات أطفال _____
7. من يتحمّل الخطأ؟ _____
8. Deep Blue _____

المبدأ / التصنيف

A. العدالة وعدم التحيّز

B. حماية الخصوصية

C. الشفافية

D. نظام تفاعلي Reactive

E. العدالة والإحسان

F. الخصوصية – قانون COPPA

G. المساءلة

H. توظيف العلم لخدمة الإنسان

SECTION C

القسم ج — الحسابات

Calculations · 25 problems

● 30 دقيقة | 25 نقطة

▲ هنا تُحسم الدرجة

كل الأرقام هنا **جديدة تمامًا**. حلّ بالقلم، وتحقّق من كل إجابة بإعادة التحويل.

ج الحسابات

25 مسألة — تحويل · حساب ثنائي · متمم الواحد · Perceptron

ج-1: من ثنائي إلى عشري (1–6)

1 1101 = _____

2 10011 = _____

3 110011 = _____

4 1000001 = _____

5 10101010 = _____

6 1011011 = _____

ج-2: من عشري إلى ثنائي (7–12)

7 23 = _____

8 39 = _____

9 48 = _____

10 55 = _____

11 99 = _____

12 128 = _____

ج-3: الكسور والأعداد المختلطة (13–16)

13 0.1875 = _____

14 0.8125 = _____

15 7.5 = _____

16 10.25 = _____

ج-4: الجمع والطرح والضرب (17–21)

17 1101 + 0111 = _____

18 1111 + 1111 = _____

19 10010 − 01011 = _____

20 101 × 111 = _____

21 1011 × 11 = _____

ج-5: الطرح بمتمم الواحد (22–23)

22) **1101 − 0110** بمتمم الواحد — اكتب الخطوات الثلاث:

① القلب: _____ ② الجمع: _____ ③ إضافة الحمل: _____ = _____

23) **1100 − 0011** بمتمم الواحد:

① القلب: _____ ② الجمع: _____ ③ إضافة الحمل: _____ = _____

ج-6: Perceptron (24–25)

24) بالقيم **w1 = 0.5 , w2 = 0.5 , b = −0.5** — أكمل الجدول وحدّد البوابة المنطقية الناتجة:

x1	x2	z	y
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

البوابة الناتجة: _____ – **انتبه لحالة z = 0 بالضبط!**

25) بالقيم **w1 = 0.4 , w2 = 0.6 , b = −0.5** – احسب **y** للحالات الأربع:

(0,0) → _____ **(0,1)** → _____ **(1,0)** → _____ **(1,1)** → _____

هل هذه بوابة AND أم OR أم لا هذه ولا تلك؟ _____

SECTION D

القسم د — خوارزميات البحث

Search Algorithms · 3 new trees

● 20 دقيقة | 16 نقطة

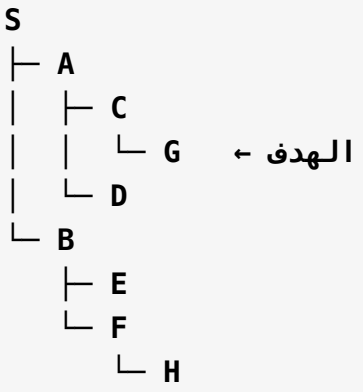
▲ أشجار جديدة

هذه **ليست** شجرة المحاضرة. لا تكتب المسار من الحفظ – **تتبّع بنفسك**. تذكّر: **BFS = طابور** (الأبناء في النهاية) · **DFS = مكدس** (الأبناء في البداية).

د تتبّع خوارزميات البحث

3 أشجار — BFS · DFS · Best-First

الشجرة الأولى



الهدف: **G** | S → A,B · A → C,D · B → E,F · **C → G** · F → H

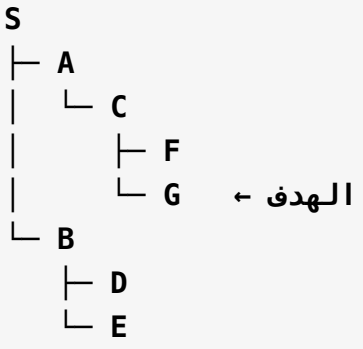
1) مسار **BFS**: .....

2) مسار **DFS**: .....

3) كم خطوة احتاج DFS للوصول؟ ..... وكم احتاج BFS؟ .....

4) أي الخوارزميتين وصلت أسرع هنا، وأي مبدأ من مبادئ المحاضرة يفسّر ذلك؟ .....

الشجرة الثانية



الهدف: **G** | S → A,B · A → C · B → D,E · **C → F,G**

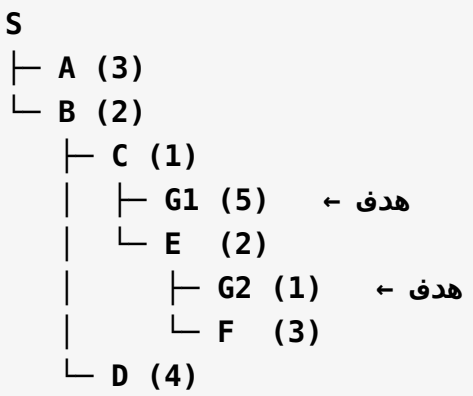
5) مسار **BFS**: .....

6) مسار **DFS**: .....

7) اكتب محتوى الطابور في BFS عند الخطوة 4: .....

8) اكتب محتوى المكدس في DFS عند الخطوة 4: .....

الشجرة الثالثة — Best-First



الأرقام = الكلفة · هدفان: **G1** و **G2**

S → A(3),B(2) · B → C(1),D(4) · C → G1(5),E(2) · E → G2(1),F(3)

9) مسار **Best-First**: .....

10) أي هدف تم الوصول إليه: ..... وكم خطوة؟ .....

11) لماذا لم تُوسَّع العقدة **A** إطلاقًا؟ .....

12) اكتب القائمة مرتّبة بالكلفة عند الخطوة 3: .....

أسئلة نظرية على البحث (13–16)

1 ما بنية البيانات في BFS؟ ..... وفي DFS؟ .....

2 ما الميزة التي تنفرد بها BFS حسب المحاضرة؟ .....

3 اذكر ميزتين وعيبًا واحدًا لـ DFS: .....

4 ما معيار اختيار العقدة التالية في Best-First؟ .....

SECTION E

القسم هـ — السيناريوهات

Application Scenarios · 20 questions

● 20 دقيقة | 20 نقطة

يُعطى موقف – حدّد المفهوم أو المبدأ أو التصنيف المنطبق. **هذا أكثر أنماط الأسئلة شيوعًا في الاختبارات التطبيقية.**

هـ السيناريوهات

20 موقفًا — اكتب المفهوم المنطبق

1 نظام يحلّل صور الأقمار الصناعية لرصد إزالة الغابات ← المجال: _____

2 نظام يتنبّأ بأعطال الآلات قبل حدوثها ← المجال: _____ والتطبيق: _____

3 برنامج يحوّل محاضرة مسجّلة إلى نصّ مكتوب ← الفئة: _____

4 نظام يحدّد هوية المتكلّم لأغراض أمنية ← الفئة: _____

5 تطبيق يتعرّف على الأشياء عبر كاميرا الهاتف ← الفئة: _____ والمثال: _____

6 خوارزمية تحدّد إن كان تقييم العميل إيجابيًا أم سلبيًا ← التطبيق: _____

7 شبكة تتنبّأ بأسعار الأسهم عبر سلسلة زمنية ← النوع: _____

8 شبكة تكشف الأورام في صور الأشعة ← النوع: _____

9 نظام يميّز بين نوعين فقط من الإشارات، ناتجه 0 أو 1 ← النوع: _____

10 حاسوب شطرنج يحسب أفضل نقلة لحظيًا ولا يتعلّم من مبارياته ← التصنيف: _____

11 سيارة تدمج بيانات آنية وسابقة لاتخاذ قرار القيادة ← التصنيف: _____

12 آلة مفترضة تفهم مشاعر البشر ونواياهم (قيد البحث) ← التصنيف: _____

13 مساعد صوتي يؤدّي مهمة واحدة بكفاءة عالية ← التصنيف حسب القدرات: _____

14 بنك يرفض قروض منطقة فقيرة بشكل متكرّر ← المبدأ المنتهَك: _____ والقرار الصحيح: _____

15 جامعة تفضّل خريجي مدارس مرموقة في القبول ← المبدأ: _____

16 خوارزمية أخبار تنشر محتوى مضلّلًا ← القرار الأخلاقي الصحيح: _____

17 نظام تعرّف على الوجه معدل خطئه أعلى لذوي البشرة الداكنة ← القرار: _____

18 سيارة ذاتية في موقف لا مفرّ منه ← اسم المعضلة: _____ والمطلوب حسب المحاضرة: _____

19 منصّة تواصل تعرض محتوى يسبّب الإدمان لزيادة الأرباح ← المبدأ: _____

20 شركة تجمع بيانات صوتية من أطفال دون إذن ← المبدأ: _____ والقانون: _____

SECTION F

القسم و — المصائد

Traps: NOT / BEST / MOST ACCURATE · 20 MCQ

● 20 دقيقة | 20 نقطة

▲ **اقرأ السؤال مرتين**

كلمات **«ليس»** · **«غير صحيحة»** · **«الأفضل»** · **«الأدقّ»** تقلب الإجابة تمامًا. هذه الأسئلة مصمّمة لتدرّبك على هذا بالذات.

و أسئلة المصائد

20 سؤالًا — NOT · BEST · MOST

1 أيّ ممّا يلي ليس من القدرات الذهنية الواردة في التعريف العام للذكاء الاصطناعي؟

A. الفهم

B. التعلّم

C. التخزين السحابي

D. حل المشكلات

2 أيّ عبارة غير صحيحة عن النظام الثنائي؟

A. أساسه 2

B. يتكوّن من 0 و1

C. 1 يمثّل عدم وجود التيار

D. كل البيانات تُمثَّل به

3 أيّ ممّا يلي ليس مكوّنًا من مكوّنات الخلية العصبية البيولوجية؟

A. Soma

B. Dendrites

C. Weights

D. Axon

4 أيّ العبارات الأدقّ عن العلاقة بين الشبكات الاصطناعية والبيولوجية؟

A. تطابقها تمامًا في التعقيد

B. مستوحاة منها وتقلّد وظيفتها الأساسية دون مطابقة تعقيدها

C. لا علاقة بينهما

D. أعقد من البيولوجية

5 أيّ ممّا يلي ليس من أنواع الذكاء حسب الوظائف؟

A. Reactive Machines

B. Limited Memory

C. Narrow AI

D. Self-Aware

6 **أيّ وصف الأفضل لـ GPT-4 حسب المحاضرة؟**

A. ذكاء عام محقَّق بالكامل

B. خطوة نحو الذكاء العام

C. ذكاء فائق

D. نظام تفاعلي بلا ذاكرة

7 **أيّ إسناد خاطئ؟**

A. Watt ← المحرك البخاري

B. Bell ← الهاتف

C. Edison ← التيار المتناوب

D. Ford ← خط التجميع

8 **أيّ عبارة غير صحيحة عن DFS؟**

A. يستخدم مكدسًا

B. أقل ذاكرة من BFS

C. يضمن دائمًا الوصول للحل

D. قد يسير في مسار غير مثمر

9 **في Perceptron، أيّ عبارة الأدقّ عندما يكون z = 0؟**

A. y = 1

B. y = 0

C. y = 0.5

D. الخلية تتعطّل

10 **أيّ ممّا يلي ليس مجال عمل في توصية اليونسكو؟**

A. حوكمة البيانات

B. تقييم الجاهزية

C. الشفافية

D. الإعلام والمعلومات

11 **أيّ عبارة غير صحيحة عن اليونسكو؟**

A. تأسّست 1945

B. بدأت عملها 1946

C. مقرّها نيويورك

D. وكالة تابعة للأمم المتحدة

12 أيّ ممّا يلي ليس من الضروريات الخمس؟

A. الدين

B. العقل

C. الوطن

D. النسل

13 أيّ عبارة الأدقّ عن الفرق بين المسؤولية في المنظورين؟

A. متطابقة في الاثنين

B. في المنظور الإسلامي مضاعفة: أمام القانون وأمام الله

C. في المنظور العام أشمل

D. لا توجد مسؤولية في المنظور العام

14 أيّ ممّا يلي ليس من أنواع الشبكات العصبية؟

A. MLP

B. LSTM

C. COPPA

D. CNN

15 أيّ ترتيب زمني صحيح لمكوّنات أجيال الحواسيب؟

A. ترانزستورات → صمامات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة

B. صمامات → ترانزستورات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة

C. دوائر متكاملة → صمامات → ترانزستورات → معالجات دقيقة

D. معالجات دقيقة → دوائر متكاملة → ترانزستورات → صمامات

16 أيّ عبارة غير صحيحة عن الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالطبيعي؟

A. أسرع في معالجة البيانات

B. يتطوّر بخبراته ذاتيًا دون تدخّل

C. محدود بمجاله

D. يفتقر للمشاعر

17 **أيّ ممّا يلي الأفضل وصفًا لمبدأ «الإشراف البشري»؟**

A. تحديد من يتحمّل المسؤولية القانونية

B. بقاء قدرة بشرية على التدخّل أو التعديل أو الإيقاف

C. تفسير قرارات النظام

D. حماية البيانات الشخصية

18 **أيّ ممّا يلي ليس صحيحًا عن متمم الواحد؟**

A. نقلب أرقام المطروح

B. نجمع بعد القلب

C. نهمل الحمل الأخير

D. نضيف الحمل الأخير إلى الناتج

19 **أيّ عبارة الأدقّ عن الثورة الصناعية الخامسة؟**

A. تعتمد على البخار والكهرباء

B. تركّز على تعاون الإنسان والآلة والذكاء الأخلاقي والاستدامة

C. بدأت 2011

D. صاحب مفهومها Klaus Schwab

20 **في حالة السيارة ذاتية القيادة (Trolley Problem)، أيّ إجابة الأدقّ حسب المحاضرة؟**

A. أنقِذ المارّة دائمًا

B. احمِ الراكب دائمًا

C. الأخلاق تختلف بالثقافة، والمطلوب وضوح وشفافية في البرمجة وإعلام المستخدم مسبقًا

D. اتّخذ قرارًا عشوائيًا

SECTION G + H

القسم ز — الترتيب
القسم ح — أكمل الفراغ

Ordering (8) & Fill-in-the-blank (14)

● 25 دقيقة | 22 نقطة

ز الترتيب والتسلسل

8 أسئلة — رتّب من الأقدم/الأول إلى الأحدث/الأخير

1 رتّب: **Generative AI · Narrow AI · Ethical AI · Deep Learning**

2 رتّب: **آلة باسكال · Z3 · آلة الفرق · ENIAC**

3 رتّب مكوّنات أجيال الحواسيب من الأول للخامس:

4 رتّب أجيال اللغات: **لغة الآلة · Fortran · Assembly · Python · C++**

5 رتّب الثورات حسب محرّكها: **الذكاء الاصطناعي · البخار · التعاون إنسان-آلة · الكهرباء · الحاسوب**

6 رتّب خطوات تدفّق العصبون الاصطناعي:

7 رتّب خطوات الطرح بمتمم الواحد:

8 رتّب خطوات القرار الأخلاقي الخمس حسب المحاضرة:

ح أكمل الفراغ

14 سؤالًا (43 فراغًا) — الحفظ الحرفي · السؤال كامل = نقطة

1 الذكاء الاصطناعي فرع من _____ يهدف لتصميم أنظمة تقلّد _____.

2 عرّف _____ الذكاء الاصطناعي عام 1956 بأنه «علم وهندسة صنع الآلات الذكية» في مؤتمر _____.

3 الجيل الأول للحواسيب (_____-_____) اعتمد على _____ وخزّن البيانات على _____.

4 الدماغ البشري يحتوي على أكثر من _____ خلية عصبية.

5 مكوّنات العصبون: _____ ← _____ ← _____ ← _____ ← _____ ←

_____.

6 الـ **Byte** يتكوّن من _____ أرقام ثنائية، و**1 MB** = _____ **KB**.

7 في الحاسوب، **1** تعني _____ و**0** تعني _____.

8 لتحويل عدد صحيح إلى ثنائي نقسم على _____ ونقرأ البواقي من _____، أما الكسر فنضربه في _____ ونقرأ من _____.

9 في BFS نضيف الأبناء في _____ القائمة، وفي DFS نضيفهم في _____.

10 في Best-First نرتّب القائمة حسب _____ ونوسّع _____.

11 المبادئ الستة: _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _____ .

_____.

12 الضروريات الخمس: _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _____.

13 اعتمدت اليونسكو التوصية في _____ باعتبارها _____.

14 يرأس كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة السلطان قابوس _____، ويركّز على _____ و_____ و_____.

ANSWER KEY

مفاتيح الإجابات والتفسيرات

Full Answer Key & Explanations

▲ قبل أن تقرأ

تأكّد أنك أنهيت كل الأقسام. صحّح **بصدق** – الدرجة التي تعطيها لنفسك هنا بلا قيمة، لكن **الثغرة التي تكتشفها هنا تساوي درجات حقيقية غدًا**.

أ إجابات القسم أ — الطلقة السريعة

1. **علوم الحاسوب**
2. **الفهم · التعلّم · اتخاذ القرار · حل المشكلات**
3. **John McCarthy** – مؤتمر **Dartmouth**
4. **Herbert Simon** – **1965**
5. **Edward Feigenbaum** – **1980** (النظم الخبيرة)
6. **Peter Norvig** – **1995** و **Stuart Russell**
7. **التعلّم · التخطيط · التعرّف على الكلام**
8. **2010**
9. **AlphaGo** – **2016** (وشركة DeepMind)
10. **2020** – نصوص وصور وصوت وفيديو
11. **العدالة · الخصوصية · المسؤولية**
12. باسكال **1642** · آلة الفرق **1837** – **Charles Babbage**
13. **Konrad Zuse** – **1941** – **ألمانيا**
14. **ENIAC** – **1946**
15. **الترانزستورات** · تخزين **مغناطيسي**
16. أنظمة التشغيل = الجيل **الثالث** · MS-DOS = الجيل **الرابع**
17. ثالث: **Fortran / Cobol / Basic** · رابع: **C / C++ / Pascal / SQL** · خامس: **Python / R / Julia / Swift / Java**
18. **Klaus Schwab** – بدايتها **2011**

1. **James Watt**
2. **Richard Arkwright**
3. **Eli Whitney**
4. **George Stephenson**
5. **Nikola Tesla**
6. **Tim Berners-Lee**

1. أكثر من **86 مليار**
2. Dendrites **تستقبل** الإشارات · Axon **ينقل** الإشارة لخلية أخرى
3. **Weights** (الأوزان)
4. **Inputs → Weights → Summation (المجموع المرجّح) → Activation → Output**

5 Perceptron: **Step Function** · MLP: **Sigmoid** و **Tanh**

6 الصور: **CNN** · التسلسل: **RNN** · الذاكرة الطويلة: **LSTM**

7 **Computer Vision**: Tesla (رؤية الحاسوب) · **GAN**: FaceApp + رؤية حاسوب

8 **Narrow · General · Super**

9 **Reactive · Limited Memory · Theory of Mind · Self-Aware**

10 الثنائي **2** · العشري **10**

11 bits · **1024** Byte · **1024** MB **8**

12 **لأن الحاسوب لا يفهم إلا حالتين** (وجود التيار / عدمه)

13 **z = x1·w1 + x2·w2 + b** · **y = 1** إذا **z > 0**

14 **الشفافية · العدالة وعدم التحيّز · المساءلة · الخصوصية · السلامة · الاستدامة**

15 التأسيس **1945** · بدء العمل **1946** · المقرّ **باريس**

16 **23 نوفمبر 2021** · عدد المبادئ **10**

ب إجابات القسم ب — المطابقة

مطابقة 1 — التعريف ↔ صاحبه

C 1	G 2	A 3	E 4	H 5
D 6	F 7	B 8		

مطابقة 2 — الجيل ↔ مكوّنه

E 1	H 2	A 3	C 4	G 5
B 6	F 7	D 8		

مطابقة 3 — الشبكة ↔ تخصّصها

B 1	F 2	E 3	H 4	C 5
D 6	A 7	G 8		

مطابقة 4 — التطبيق ↔ التقنية

B 1	E 2	G 3	C 4	A 5
D 6	H 7	F 8		

مطابقة 5 — الحالة ↔ المبدأ

B 1	E 2	H 3	C 4	A 5
F 6	G 7	D 8		

ج إجابات القسم ج — الحسابات

مع التحقّق

ج-1 ثنائي ← عشري

1) 1101 = 8+4+1 = **13**

2) 10011 = 16+2+1 = **19**

3) 110011 = 32+16+2+1 = **51**

4) 1000001 = 64+1 = **65**

5) 10101010 = 128+32+8+2 = **170**

6) 1011011 = 64+16+8+2+1 = **91**

ج-2 عشري ← ثنائي

7) 23 = **10111** (16+4+2+1)

8) 39 = **100111** (32+4+2+1)

9) 48 = **110000** (32+16)

10) 55 = **110111** (32+16+4+2+1)

11) 99 = **1100011** (64+32+2+1)

12) 128 = **10000000**

ج-3 الكسور

13) 0.1875 → 0.375→0 , 0.75→0 , 1.5→1 , 1.0→1 = **0.0011**

14) 0.8125 → 1.625→1 , 1.25→1 , 0.5→0 , 1.0→1 = **0.1101**

15) 7.5 = 111 . 1 = **111.1**

16) 10.25 = 1010 . 01 = **1010.01**

ج-4 الحساب

17) 1101 + 0111 = **10100** (13+7 = 20)

18) 1111 + 1111 = **11110** (15+15 = 30)

19) 10010 − 01011 = **00111** (18−11 = 7)

20) 111 × 101 = **100011** (7×5 = 35)

21) 1011 × 11 = **100001** (11×3 = 33)

22) 1101 − 0110 بمتمم الواحد

① اقلب المطروح: 0110 → **1001**
② اجمع: 1101 + 1001 = **1** 0110
③ أضف الحمل: 0110 + 1 = **0111** = **7**
✓ التحقّق: 13 − 6 = 7

23) 1100 − 0011 بمتمم الواحد

① اقلب المطروح: 0011 → **1100**
② اجمع: 1100 + 1100 = **1** 1000
③ أضف الحمل: 1000 + 1 = **1001** = **9**
✓ التحقّق: 12 − 3 = 9

24) w1=0.5 , w2=0.5 , b=−0.5 — المصيدة الكبرى

x1	x2	z	y
0	0	−0.5	0
0	1	**0.0**	**0**
1	0	**0.0**	**0**
1	1	+0.5	1

البوابة الناتجة: **AND**

▲ لماذا هذه مصيدة؟

في الحالتين **(0,1)** و**(1,0)** يكون **z = 0 بالضبط**. والشرط هو **y = 1 if z > 0** – و**صفر ليس أكبر من صفر**، إذن **y = 0**. من كتب **y = 1** هنا حصل على بوابة OR خاطئة وخسر السؤال كاملًا.

25) w1=0.4 , w2=0.6 , b=−0.5

(0,0): 0 + 0 − 0.5 = −0.5 → y = 0
(0,1): 0 + 0.6 − 0.5 = +0.1 → y = 1
(1,0): 0.4 + 0 − 0.5 = −0.1 → y = 0
(1,1): 0.4 + 0.6 − 0.5 = +0.5 → y = 1

ليست AND ولا OR. المخرج يساوي **x2** تمامًا – لأن وزن **w2 = 0.6** وحده يتجاوز العتبة **0.5**، بينما **w1 = 0.4** وحده لا يكفي.

● **الدرس**

البوابة التي ينتجها العصبون تعتمد على **العلاقة بين الأوزان والانحياز**، لا على الأوزان وحدها.

د إجابات القسم د — خوارزميات البحث

الشجرة الأولى (S → A,B · A → C,D · B → E,F · C → G · F → H · الهدف G)

1) BFS: S → A → B → C → D → E → F → G

التتبّع:

1) S

2) A B

3) B C D (وسّعنا A)

4) C D E F (وسّعنا B)

5) D E F G (وسّعنا C → G في **النهاية**)

6) E F G

7) F G

8) G H (وسّعنا F → H) ثم نُخرج **G = الهدف**

2) DFS: S → A → C → G

التتبّع:

1) S

2) A B

3) C D B (وسّعنا A → في **البداية**)

4) G D B (وسّعنا C → G في البداية) ثم **G = الهدف**

3) DFS احتاج 4 خطوات · BFS احتاج 8 خطوات

✓ 4) التفسير

DFS وصل أسرع. وهذا يطابق ما ذكرته المحاضرة من مزايا DFS: «**قد يصل للحل أسرع**» و«**أقل ذاكرة**» – لأن الهدف هنا يقع في **عمق الفرع الأول** الذي نزل فيه DFS. ولو كان الهدف في الفرع الأخير لانعكست النتيجة، ولهذا تبقى **BFS** هي التي **تضمن** الوصول للحل إن وُجد.

الشجرة الثانية (S → A,B · A → C · B → D,E · C → F,G · الهدف G)

5) BFS: S → A → B → C → D → E → F → G

1) S **5) D E F G**

2) A B **6) E F G**

3) B C **7) F G**

4) C D E **8) G**

6) DFS: S → A → C → F → G

1) S

2) A B

3) C B

4) F G B

5) G B

7) عند الخطوة 4 BFS الطابور في = C D E

8) عند الخطوة 4 DFS المكدس في = F G B

الشجرة الثالثة — Best-First

9) المسار: S → B → C → E → G2

التتبّع (القائمة مرتّبة بالكلفة):

1) S(0)

2) B(2) A(3) **→ الأقل B(2)**

3) C(1) A(3) D(4) **→ الأقل C(1)**

4) E(2) A(3) D(4) G1(5) **→ الأقل E(2)**

5) G2(1) A(3) F(3) D(4) G1(5) **→ الأقل هدف = G2(1)**

10) الهدف المحقَّق = G2 · عدد الخطوات = 5

12) القائمة عند الخطوة 3 = C(1) A(3) D(4)

● **11) لماذا لم تُوسَّع A؟**

لأن كلفتها **A(3)** لم تكن الأقل في أي خطوة – ففي كل مرة وُجدت عقدة أقل كلفة منها (B(2) ثم C(1) ثم E(2) ثم G2(1)). لذلك بقيت في القائمة حتى النهاية **دون أن تُوسَّع أبدًا**، تمامًا كما حدث للعقدة A في مثال المحاضرة.

الأسئلة النظرية (13–16)

1 BFS = **طابور (Queue)** · DFS = **مكدس (Stack)**

2 **إذا كان هناك حلّ فهذا البحث يضمن الوصول إليه**

3 المزايا: **أقل ذاكرة** · **قد يصل للحل أسرع** – العيب: **قد يسير في مسار غير مثمر**

4 **نرتّب القائمة حسب الكلفة ونوسّع العقدة الأقل كلفة**

هـ إجابات القسم هـ — السيناريوهات

1. **البيئة**
2. **الصناعة – الصيانة التنبؤية**
3. **معالجة الكلام** (تحويل الكلام إلى نص)
4. **معالجة الكلام** – التعرّف على المتحدث
5. **الرؤية الحاسوبية** – **Google Lens**
6. **تحليل المشاعر** (ضمن NLP)
7. **RNN**
8. **CNN**
9. **Perceptron**
10. **Reactive Machines** (تفاعلي – Deep Blue)
11. **Limited Memory** (ذاكرة محدودة)
12. **Theory of Mind** (نظرية العقل)
13. **Narrow AI** (الذكاء الضيّق)
14. **العدالة وعدم التحيّز** – القرار: **تعديل الخوارزمية لتأخذ عوامل العدالة الاجتماعية**
15. **العدالة التعليمية / تكافؤ الفرص** – والقرار: التركيز على الأداء الفردي وظروف الطالب
16. **إضافة مراقبة بشرية لمراجعة الأخبار قبل نشرها** (المصداقية والمسؤولية الإعلامية)
17. **إيقاف استخدامه حتى تتحسّن دقته للجميع** – المساواة أمام القانون أهمّ من الكفاءة الجزئية
18. **مشكلة العربة (Trolley Problem)** – المطلوب: **وضوح وشفافية في البرمجة وإعلام المستخدم مسبقًا**
19. **عدم التسبّب بالضرر والمسؤولية المجتمعية** – والقرار: تعديل الخوارزميات حتى لو قلّت التفاعلات
20. **الخصوصية** – القانون: **COPPA**

و إجابات القسم و — المصائد

C 1	**C** 2	**C** 3	**B** 4	**C** 5	**B** 6
C 7	**C** 8	**B** 9	**C** 10	**C** 11	**C** 12
B 13	**C** 14	**B** 15	**B** 16	**B** 17	**C** 18
B 19	**C** 20				

تفسير المصائد الأخطر

س2 → C

1 تعني **وجود** التيار لا عدمه. مصيدة بسيطة لكنها تمرّ على كثيرين بسرعة القراءة.

س5 → C

Narrow AI من تصنيف **القدرات** لا الوظائف. وضع عنصر من قائمة في مكان القائمة الأخرى هو أشهر مصيدة في المحاضرة 2.

س8 → C

الذي **يضمن** الوصول للحل هو **BFS** وليس DFS. نسبة ضمان الحل لـ DFS عكس لصفة المحاضرة.

س10 → C

الشفافية مبدأ، وليست مجال عمل. المبادئ = 10 (ماذا يجب أن يتحقّق) · مجالات العمل = 9 (أين نضع السياسات).

س16 → B

«يتطوّر بخبراته ذاتيًا» صفة **الذكاء الطبيعي**. الذكاء الاصطناعي **يعتمد على الصيانة وإعادة البرمجة البشرية**.

س18 → C

في متمم الواحد **لا نهمل** الحمل الأخير – بل **نضيفه إلى الناتج**. الخيار D هو الصحيح، فيكون C هو «غير الصحيح» المطلوب.

س19 → B

الخياران C وD يصفان الثورة **الرابعة** (2011 و Schwab)، وA يصف الأولى والثانية. الخامسة = تعاون إنسان-آلة + أخلاق + استدامة.

ز إجابات القسم ز — الترتيب

1 Narrow AI (2010) → Deep Learning (2016) → Generative AI (2020) → Ethical AI (2023)

2 آلة باسكال (1642) → آلة الفرق (1837) → ENIAC (1946) → Z3 (1941)

3 صمامات مفرغة → ترانزستورات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة → متعددة النواة + AI

4 لغة الآلة → Assembly → Fortran → C++ → Python

5 البخار → الكهرباء → الحاسوب → الذكاء الاصطناعي → التعاون إنسان-آلة

6 Inputs → Weights → Summation → Activation → Output

7 اقلب المطروح → اجمع → أضف الحمل الأخير إلى الناتج

8 تحديد المصلحة والضرر → تحديد المتأثرين → الشفافية → البدائل المتاحة → المسؤولية

ح إجابات القسم ح — أكمل الفراغ

1. **علوم الحاسوب – قدرات الإنسان الذهنية**
2. **John McCarthy – Dartmouth**
3. **1940–1956 – الصمامات المفرغة – بطاقات مثقّبة**
4. **86 مليار**
5. **المدخلات → الأوزان → دالة الجمع → دالة التفعيل → المخرجات**
6. **8 – 1024**
7. **وجود التيار – عدم وجود التيار**
8. **2 – الأسفل للأعلى – 2 – الأعلى للأسفل**
9. **نهاية – بداية**
10. **الكلفة – الأقل كلفة**
11. **الشفافية · العدالة وعدم التحيّز · المساءلة · الخصوصية · السلامة · الاستدامة**
12. **الدين · النفس · العقل · المال · النسل**
13. **23 نوفمبر 2021 – أول معيار دولي شامل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي**
14. **Prof. Abdulnasir Yahya Hossen – التعليم · الصناعة · الطب** (مع مراعاة الجوانب الأخلاقية)

✓ التصحيح والتشخيص

احسب درجتك وحدّد ثغرتك بدقّة

① سجّل درجتك لكل قسم

القسم	الدرجة الكاملة	درجتك	إن كانت أقل من 80% ← ارجع إلى
أ – الطلقة السريعة	40	_____	«▲ دقّق هنا» + ورقة المراجعة الأخيرة في الملخّص الشامل
ب – المطابقة	40	_____	جداول المقارنة (الأقسام 6 · 10 · 12 · 28)
ج – الحسابات	25	_____	الأقسام 17-20 + تمارين الجزء الخامس
د – البحث	16	_____	الأقسام 21-24 (تتبّعات BFS/DFS/Best-First)
هـ – السيناريوهات	20	_____	القسم 33 (الحالات العملية) + جداول التطبيقات
و – المصائد	20	_____	اقرأ السؤال مرتين – ودرّب على القسم 15 (مصائد MCQ)
ز – الترتيب	8	_____	السلاسل الذهبية في مراجعة A+
ح – أكمل الفراغ	14	_____	الحفظ الحرفي – الأقسام 11 و 26 و 29
المجموع	**183**	**_____**	–

② صنّف أخطاءك — هذا أهم من الدرجة نفسها

نوع الخطأ	العدد	العلاج الليلة
معلومة ناقصة (رقم/سنة/اسم لم أعرفه)	_____	اكتب كل معلومة فاتتك في ورقة واحدة، واقرأها 3 مرات فقط – لا تعِد قراءة الملخّص كله
خلط مفاهيم (عرفت الاثنين وخلطت بينهما)	_____	ارسم جدول مقارنة بخط يدك للمفهومين – الكتابة اليدوية تفصلهما في الذاكرة
خطأ حسابي	_____	أعد حلّ 5 مسائل من النوع نفسه فقط – المهارة تعود بالتكرار لا بالقراءة
خطأ قراءة (فاتتني كلمة «ليس» أو «الأفضل»)	_____	في الامتحان: **ظلّل كلمة النفي بقلمك** قبل النظر للخيارات

★ ★ القاعدة

عالج **النوع الأكثر تكرارًا فقط**. محاولة إصلاح كل شيء في ليلة واحدة تُنتج قلقًا لا درجات.

✓ ◎ معيار الجاهزية

≥ 172/183 (94%) → أنت في منطقة **156–171** · A+ → جيد جدًا، عالج الثغرات · **< 156** → ركّز على القسمين الأضعف فقط قبل النوم، ولا تفتح الباقي.

▲ تذكير أخير بالأمانة

هذه **أسئلة تدريبية من إعداد هذا الدليل** بناءً على محتوى شرائح الدكتور – **وليست أسئلة الامتحان الحقيقية ولا تنبّؤًا بها**. قيمتها أنها تغطّي كل ما **يمكن** أن يُسأل، فتدخل القاعة بلا مفاجآت.

– نهاية الاختبار المكثّف · بالتوفيق ★ –